23747번 - 와드 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	1892	720	547	37.009%

문제

한별이는 출근하던 도중 **이세계 대환장 버스**에 치였다.

그림 B.1: 이세계 대환장 버스

그림 B.2: 출근하는 한별이

올해 휴가를 전부 써 버려 당장 판교로 돌아가야 하는 한별이는 돌아가기 위한 방법을 어떻게든 찾아보기 위해 이세계를 돌아다녀 보려고 한다.

이세계는 $R \times C$의 격자로 되어 있다. 지금은 밤이어서 한별이는 자신이 위치한 칸 및 그 칸에서 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 인접한 칸만을 볼 수 있지만, 와드를 설치하면 조금 더 넓은 영역의 시야를 확보할 수 있다. 구체적으로는, 격자의 모든 칸은 각각 어떤 영역 하나에 속해 있는데, 와드를 놓으면 와드가 놓인 칸이 속한 영역에 있는 모든 칸을 볼 수 있게 된다.

한별이의 여행 기록이 주어질 때 한별이가 얼마나 넓은 시야를 확보했을지 계산해 보자.

입력

첫 번째 줄에는 격자의 크기를 나타내는 두 정수 R과 C가 주어진다. ($1 \le R, C \le 1\,000$)

다음 줄부터 R개의 줄에 걸쳐 격자의 정보가 주어진다. 각 줄은 C개의 알파벳 소문자로 이루어져 있으며, 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 인접해 있는 칸이 같은 문자라는 것은 두 칸이 같은 영역에 속해 있음을 의미한다.

다음 줄에는 한별이가 이세계에 떨어진 위치를 나타내는 두 정수 H_R, H_C가 주어진다. 이는 한별이가 위에서 H_R번째 줄, 왼쪽에서 H_C번째 칸에 떨어졌음을 의미한다. ($1 \le H_R \le R$, $1 \le H_C \le C$)

마지막 줄에는 한별이의 여행 기록을 나타내는 $200\,000$글자 이하의 문자열이 주어진다. 여행 기록의 각 문자는 `U`, `D`, `L`, `R`, `W` 중 하나로 이루어져 있으며, `U`, `D`, `L`, `R` 은 각각 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽으로 한 칸 이동했다는 뜻이고, `W` 는 지금 있는 칸에 와드를 설치했다는 뜻이다. 한별이가 격자를 벗어나는 경우는 주어지지 않는다.

출력

R개의 줄에 걸쳐 한별이의 시야를 출력한다. 각 줄은 C개의 문자로 되어 있어야 하며, R번째 줄 C번째 문자가 `.` 이라면 한별이의 시야에 해당 칸이 들어와 있다는 뜻이고 `#` 이라면 그렇지 않다는 뜻이다.

예제 입력 1 복사

```
4 5
aaabc
dcbbc
dccaa
ddaaa
3 4
WLLLWUURRD
```

예제 출력 1 복사

```
##.##
....#
.#...
.....
```

예제 입력 2 복사

```
3 3
abc
def
ghi
2 2
LU
```

예제 출력 2 복사

```
..#
.##
###
```

와드를 설치하지는 않았지만, 한별이의 최종 위치의 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 칸은 시야로 확보하고 있다.

지나온 경로를 모두 시야로 확보하지는 않는다.

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2021 Sogang Programming Contest (/category/695) > Champion (/category/detail/2885) B번

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2021 Sogang Programming Contest (/category/695) > Open (/category/detail/2886) J번

- 문제를 만든 사람: shiftpsh (/user/shiftpsh)

- 문제를 검수한 사람: djm03178 (/user/djm03178), glanceyes (/user/glanceyes), gumgood (/user/gumgood), jhnah917 (/user/jhnah917), lky7674 (/user/lky7674), wbcho0504 (/user/wbcho0504)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)
- 플러드 필 (/problem/tag/210)

메모